

[방탈출 수업 최종 기획서] 미스터리 맨션 - 나의 주거 공간 구성

1. 기획 개요

항목	내용
대상	중학교 3학년 기술·가정
관련 단위	Ⅳ. 주생활과 지속가능한 선택 - 1. 효율적인 주거 공간 구성 / 2. 나의 주거 공간 구성
운영 형태	1차시(단일 활동), 엘리베이터 층 이동형 방탈출 웹앱
세계관	미스터리 공인중개사와 함께 정체 모를 "미스터리 맨션"의 매물을 둘러보는 3인칭 투어 구도
시각 컨셉	살짝 신비로운 톤의 낡은 맨션, 층마다 다른 인테리어 톤의 매물
기술 스택	GitHub + Firebase(Firestore) 연동, 클릭 기반 인터랙션(ES5 호환), 오프라인 실물 미션 1개 연계

2. 학습목표

1. 주거에 대한 자신의 요구를 파악할 수 있다.
2. 주거 공간을 효율적으로 구성하는 방안을 탐색할 수 있다.
3. 탐색한 방안을 실생활에 활용할 수 있다.
4. 자신의 생활에 적합한 주거 공간을 창의적으로 구성할 수 있다.

3. 성취기준 및 성취수준

성취기준 : [9기가02-09] 주생활에 대한 자신과 가족의 요구를 파악하여 이를 반영한 주거 공간을 창의적으로 구성한다. (엔딩의 주거 유형 테스트는 [9기가02-07] 다양한 주생활 양식 탐색과도 연계)

수준	성취수준
상	자신과 가족의 다양한 요구를 종합적으로 분석하고, 구역화·동선·다목적 및 입체적 활용·가구 배치·정리수납 원칙을 모두 적용하여 창의적인 주거 공간을 독창적으로 구성하고 그 이유를 논리적으로 설명할 수 있다.
중	자신의 요구를 파악하고, 구역화·동선·가구 배치 등 주요 원칙 중 일부를 적용하여 주거 공간을 구성할 수 있다.
하	자료나 안내의 도움을 받아 주거 공간 구성의 기본 개념(구역화, 동선 등)을 이해하고 간단한 주거 공간을 구성할 수 있다.

4. 핵심역량 매핑

핵심역량	정의	이 수업에서의 반영 지점
실천적 문제해결 능력	상황을 분석하고 대안을 탐색하여 실천하는 능력	가구 배치 오류 찾기, 정리수납 보너스 미션(관찰-추론-해결)
생활자립 능력	스스로 생활공간을 계획하고 꾸려나가는 능력	최종 펜트하우스에서 나만의 집 이름 짓기, 엔딩 유형 테스트로 자기 성향 성찰
관계형성 능력	타인의 생활과 요구를 이해하고 반영하는 능력	매물마다 붙은 이전 세입자의 한 줄 민원/사연을 통해 타인의 주거 요구를 간접 체험

5. 전체 서사

부모님 심부름으로 이사 갈 집을 보러 온 플레이어 앞에 정체불명의 공인중개사가 나타난다.

"이 맨션, 매물마다 잠금장치가 걸려 있는데, 번호키도 있고 옛날식 자물쇠도 있어요. 그 집을 제대로 파악해야만 열리거든요."

명함을 건네받는데, 정작 이름 칸은 얼룩져서 보이지 않는다. 공인중개사는 대수롭지 않다는 듯 엘리베이터 문을 연다. 플레이어는 층마다 있는 매물을 하나씩 둘러보며 자물쇠를 풀어야 한다.

그런데 매물을 둘러볼 때마다, 이상하게도 집 안 어딘가에 낯선 글자 한 조각이 남겨져 있다. 마지막 옥탑에 다다랐을 때, 공인중개사가 다시 명함을 꺼내며 말한다.

"어라, 이 얼룩... 그러고 보니 당신이 여기서 모은 글자들이랑 비슷한데요?"

수집한 글자들을 조합하자, 명함 속 지워진 이름이 나타난다. 그것은 다름 아닌 플레이어 자신의 이름(또는 처음에 입력한 애칭)이다.

"이 맨션은 주인이 없던 게 아니라, 언젠가 여기 살게 될 사람을 기다리고 있었나 봐요. 그게 당신이었네요."

이제 플레이어는 지금까지 둘러본 모든 매물을 참고해, 옥탑에 자신만의 집을 완성한다.

- 클리셰 회피 포인트 : AI 빌런, 카운트다운, 탈출 실패=응징 대신 "관찰과 발견을 통해 나를 알아가는" 미스터리 톤으로 설계

6. 등장인물 - 미스터리 공인중개사

- 트렌치코트와 종절모, 낡은 서류가방과 열쇠꾸러미를 든 정체불명의 인물
- 능청스럽고 힌트만 슬쩍 던지는 말투("이 집... 뭔가 이상하지 않아요? 한번 잘 보세요.")
- 명함의 이름 칸이 얼룩져 있다는 설정이 게임 전체를 관통하는 떡밥이자, 옥탑에서의 반전 퍼즐로 회수됨

7. 층별 매물 구성 및 방탈출 문제 설계

1층 로비 - 인트로

- 공인중개사 등장, 명함 얼룩 떡밥 제시
- 플레이어 애칭(또는 이름 이니셜) 입력 → 이후 옥탑 반전 퍼즐에 사용
- 간단한 성향 진단(휴식형/사교형/작업형 등)으로 매물 배경 톤 개인화
- 성취수준 : 하(요구 인식)

2층 - 신혼부부 매물 (구역화) [번호키]

- 잠금장치 : 번호키 - 문제를 풀면 4자리 코드가 나와 화면 속 번호키에 직접 입력
- 학습 내용 : 개인생활공간(침실·공부방 등)·공동생활공간(거실·식사실)·가사작업공간(부엌·다용도실)·생리위생공간(욕실 등)·부수공간(현관·복도·계단)
- 문제 1 : 방 사진 5장을 올바른 구역 카테고리에 클릭해 분류
- 문제 2(교과서 낱말조각 활동 응용) : 흩어진 가구 이름 카드를 수납용(옷장·책장·서랍장·협탁)·작업용(책상·의자)·휴식용(침대) 가구로 분류
- 숨은 글자 조각 1 : 냉장고 자석에 붙은 글자
- 공인중개사 코멘트 : "공간 나누는 게 서툰 신혼부부가 살았대요"

- 성취수준 : 중(원리 이해) / 실천적 문제해결 능력

3층 - 자취생 매물 (동선) [번호키]

- 잠금장치 : 번호키 - 문제를 풀면 4자리 코드가 나와 화면 속 번호키에 직접 입력
- 학습 내용 : 부엌 작업대 배치 순서(냉장고 → 준비대 → 개수대 → 조리대 → 가열대 → 배선대 → 식탁), 냉장고-개수대-가열대를 잇는 정삼각형이 능률적이라는 원리
- 문제 1 : 순서가 뒤섞인 작업대 카드를 올바른 순서로 클릭(순번 클릭식 정렬 퍼즐)
- 문제 2 : 좁고 긴 부엌엔 일자형, 좁은 공간엔 ㄱ자형·병렬형, 넓은 부엌엔 ㄴ자형이나 아일랜드형이 효율적이라는 원리로 방 사진과 작업대 유형 매칭
- 숨은 글자 조각 2 : 개수대 옆 메모지
- 공인중개사 코멘트 : "동선이 안 좋아서 후기가 별로였던 집이에요"
- 성취수준 : 중(원리 적용)

[엘리베이터 코드 이벤트 - 오프라인 연계 미션]

- 형태 : 모뎀별 미니 평면도 카드 + 종이 가구 카드를 활용해, 동선이 겹치지 않도록 가구를 배치
- 연동 : 배치가 끝나면 카드 뒷면 암호 글자가 드러나고, 완성된 암호 단어를 웹앱의 코드 입력창에 넣어야 다음 층으로 이동 가능
- 소요 시간 : 5분 내외

4층 - 복층 원룸 매물 (다목적·입체 활용) [구식 자물쇠]

- 잠금장치 : 구식 자물쇠 - 문제를 풀면 방 안에 숨은 열쇠 아이템을 찾아 클릭, 자동으로 자물쇠가 열리는 연출
- 학습 내용 : 원룸형(거실+침실+부엌+식사 겸용), 거실 겸 식당, 부엌 겸 식당, 거실 식당 겸 부엌 / 창턱·모서리·계단 밑·간이 2층 등 입체 활용
- 문제 1 : 방 사진과 다목적 활용 유형(원룸형/거실겸식당/부엌겸식당/거실식당겸부엌) 매칭
- 문제 2 : 자투리 공간 사진(창턱·모서리·계단아래·간이2층)과 실제 활용법(쿠션·화분 / 장식·수납가구 / 정리상자·수납장 / 학습·수납+수면) 매칭
- 스트레치 옵션(선택) : 웹캠으로 교실 빈 공간을 비추면 활용 아이디어가 겹쳐 뜨는 의사 AR 연출
- 숨은 글자 조각 3 : 접이식 침대에 붙은 스티커
- 공인중개사 코멘트 : "좁아 보여도 알고 보면 알찬 집이래요"
- 성취수준 : 중~상(적용)

5층 - 모델하우스 매물 (가구 배치) [번호키]

- 잠금장치 : 번호키 - 문제를 풀면 4자리 코드가 나와 화면 속 번호키에 직접 입력
- 학습 내용 : 동선을 고려한 배치, 큰 가구부터 배치, 창문·콘센트 가리지 않기, 문 여닫는데 방해되지 않게, 무거운 물건은 낮은 곳에 등 8가지 원칙

- 문제 : 잘못 배치된 모델하우스 그림에서 원칙에 어긋난 부분 3곳 중 2곳 이상 찾아내는 오류 찾기형
- 숨은 글자 조각 4 : 콘센트 커버에 적힌 글자
- 공인중개사 코멘트 : "인테리어 참고하라고 만들어둔 견본집이에요"
- 성취수준 : 상(판단·평가)

옥상 창고 - "숨은 매물" (정리수납 보너스, 선택) [구식 자물쇠]

- 잠금장치 : 구식 자물쇠 - 창고 특유의 낡은 느낌과 어울리게, 문제를 풀면 열쇠를 찾아 여는 방식
- 성격 : 필수는 아닌 숨겨진 매물 - 엘리베이터의 표시되지 않은 버튼으로만 갈 수 있음, 빨리 끝낸 학생을 위한 심화 문제
- 학습 내용 : 정리(흐트러진 물건을 질서 있게 모음)와 수납(용도별로 편리하게 보관)의 차이, "정리·수납을 잘 해두면 물건을 쉽게 찾고 낭비를 막을 수 있다"는 원리
- 보너스 문제 A(책장 미스터리) : 뒤죽박죽인 책장에서 "요리 관련 책들만" 고르고, 그중 "가장 얇은 책 3권을 순서대로" 클릭 → 책등의 기호를 조합해 코드 완성
- 보너스 문제 B(흩어진 방 속 암호) : 어질러진 방바닥 사진 속 물건의 배치·개수로 이루어진 4자리 비밀번호 찾기
- 숨은 글자 조각 5(마지막) : 낡은 상자에 적힌 글자
- 공인중개사 코멘트 : "여기는... 사실 매물 목록에 없는 곳인데"

옥탑 펜트하우스 - 엔딩

1. 명함 미스터리 해결 : 지금까지 모은 글자 조각들을 순서대로 배열 → 완성된 이름이 처음 입력한 자신의 애칭과 일치하는 반전 → "이 맨션은 당신을 기다리고 있었다"는 엔딩 메시지
 2. 나에게 맞는 집 유형 테스트(15종) : 게임 내내 쌓인 선택들을 바탕으로 15가지 실제 주거 유형(아파트형·주상복합형·오피스텔형·원룸형·다세대주택형·다가구주택형·단독주택형·한옥형·타운하우스형·전원주택형·세어하우스형·협소주택형·고시원형·실버타운형·트레일러하우스형) 중 하나를 매칭해 재미있는 결과 카드로 제시
 3. 나만의 집 이름 짓기(교과서 92쪽 활동) : 정약용의 '여유당', 홍대용의 '담헌' 같은 당호 문화를 소개하고, 자신이 완성한 집에 이름을 지어보게 함
- 성취수준 : 상(창의적 구성) / 생활자립 능력

8. 엔딩 유형 테스트 - 4축 시스템

축	+ 방향	- 방향
A. 관계축	함께(공동체 지향)	혼자(개인 지향)
B. 안정축	정착(소유·오래 거주)	이동(자유·단기 거주)

축	+ 방향	- 방향
C. 취향축	전통·자연	현대·도시
D. 효율축	편의 집약	개성·자유

질문 8문항(축당 2문항)에 대한 답을 합산해 사용자 벡터 (A,B,C,D)를 구하고, 15개 유형 좌표와의 맨해튼 거리가 가장 작은 유형을 매칭한다. 결과 카드에는 유형명, 한 줄 카피, 교과서 90~93쪽 "역량 키우기" 내용을 재활용한 추천 평수, 정리수납 습관 처방 한 줄을 담아 캡처·공유를 유도한다.

9. 시스템 구조(제작 관점)

- 프론트 : GitHub Pages 정적 호스팅, HTML/CSS/JS(ES5 호환, 시스템 폰트)
- 데이터 : Firebase Firestore - 총별 통과 상태, 수집한 글자 조각, 엔딩 테스트 답변 및 매칭 유형, 집 이름 짓기 응답 저장
- 교사 대시보드(선택) : 총별 통과 현황, 학급 전체 유형 분포, 집 이름 짓기 응답 모음
- 오프라인 인증 : 모둠 활동에서 완성한 암호 단어를 텍스트 입력창에 입력하면 다음 층 unlock

10. 평가 계획

- 과정중심평가 관찰 지점 : 2층(분류 근거), 5층(오류를 찾아내는 판단 과정), 옥상 창고 보너스(관찰·추론 과정)
- 수행평가 연계(선택) : 옥탑의 "집 이름 짓기 + 이유" 응답을 수행평가 원자료로 활용(생기부 세특 연계 용이)
- 엔딩 유형 테스트는 흥미 유발용 활동으로 운영하되, 원할 경우 "내 결과 유형과 실제 우리 집의 공통점/차이점 한 줄 쓰기"를 추가해 평가 연계도 가능

11. 기대효과

- 학생 측면 : 방탈출 게임과 성향 테스트라는 익숙한 재미 요소를 통해 구역화·동선·가구배치 같은 다소 딱딱한 개념을 체험적으로 내면화하고, 엔딩 유형 테스트를 통해 자신의 주거 가치관을 자연스럽게 성찰하게 됨
- 교사 측면 : Firestore 기반으로 학생 응답과 진행 상태가 자동 수집되어 과정중심평가 자료 확보가 쉬워지고, 한 번 제작한 웹앱을 매 학기 재사용 가능
- 확장 가능성 : 학기 말 종합 복습형 콘텐츠(다른 단원 방탈출)와 연계 가능, 지식샘터 강의 콘텐츠로 재구성 가능, 학생이 직접 매물(층)을 추가 제작하는 후속 활동으로 확장 가능

12. 제작 우선순위 제안

1. 2~5층 문제 데이터(정답 세트) 및 총별 사진·카드 자료 확정

2. **Firestore** 스키마 설계(총별 통과 상태, 글자 조각, 엔딩 테스트 결과 포함)
3. 오프라인 연계 카드(미니 평면도·종이 가구) 및 진행 매뉴얼 제작
4. 옥상 창고 보너스 문제(A·B) 이미지·정답 세트 제작
5. 옥탑 엔딩 3종 세트(명함 퍼즐 로직, 15유형 매칭 로직, 집 이름 짓기 판정) 구현
6. 교사 대시보드(시간 여유 있을 때)